

Mi történik, ha megforgatjuk a motort?

23. hét • Werner von Siemens és a generátor története

„A generátor nem energiát hoz létre, hanem energiát alakít át.”

A hét eszköze - Generátor

Erőművekben, szélturbinákban, vízerőművekben, aggregátorokban, kerékpár-dinamóban és az autókban mechanikai energiából villamos energia készül.

A szakma úttörője - Werner von Siemens (1816-1892)

Siemens 1866-ban megalkotta az öngerjesztésű dinamót. Találmánya gazdaságosabbá tette a villamosenergia-termelést, és felgyorsította az ipari villamosítást.

A generátor energiaátalakítása

Bemenet	Átalakítás	Kimenet
Mechanikai energia	A mágneses tér és a vezető relatív mozgása feszültséget indukál.	Villamos energia

A generátor fő részei

Rész	Feladata
Mágneses rendszer	Létrehozza a mágneses teret.
Tekercs / vezető	Benne indukált feszültség keletkezik.
Forgórész	Biztosítja a szükséges relatív mozgást.
Állórész	A gép rögzített elektromágneses része.
Tengely és csapágy	Átveszi a hajtást és vezeti a forgó részt.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Kis motor kézi meghajtása; LED vagy műszer jelének megfigyelése.
2.	Mágnes, tekercs, forgómozgás és indukció kapcsolata.
3.	Erőművek és energiaátalakítási láncok.

A generátor működése

Mozgás • mágneses tér • indukció • villamos energia

A működés lépései

Lépés	Mi történik?
1.	Turbina, motor vagy kézi hajtás megforgatja a tengelyt.
2.	A mágneses tér és a vezető egymáshoz képest mozog.
3.	A változó mágneses fluxus feszültséget indukál.
4.	Zárt áramkörben áram folyhat a fogyasztó felé.

Szakmai szókincs

Fogalom	Jelentése
Generátor	Mechanikai energiát villamos energiává alakító gép.
Dinamó	Kisebb teljesítményű, jellemzően egyenáramú generátor.
Indukció	Változó mágneses tér hatására létrejövő feszültség.
Turbina	A generátort meghajtó gép.
Energiaátalakítás	Az energia egyik formából másikba alakulása.

Motor és generátor kapcsolata

Gép	Bemenet	Kimenet	Közös elem
Motor	Villamos energia	Mechanikai energia	Mágneses tér és vezetők.
Generátor	Mechanikai energia	Villamos energia	Mágneses tér és vezetők.

Energiaátalakítási lánc

Primer energia	Hajtógép	Generátor	Felhasználás
Szél	Szélturbina	Villamos energia	Hálózat / fogyasztó
Víz helyzeti energiája	Vízturbina	Villamos energia	Hálózat / fogyasztó
Üzemanyag	Belső égésű motor	Villamos energia	Aggregátor terhelése

Típusos tévhitek

Tévhít	Helyes értelmezés
A generátor energiát termel.	Energiát alakít át; a bemenő mechanikai munkát villamos energiává változtatja.
A motor és a generátor teljesen különböző.	Szerkezetük és fizikai alapjuk sok esetben hasonló.
Generátor csak erőműben van.	Járműben, kerékpáron és aggregátorban is található.

Következő hét

24. hét: Hogyan lesz 400 kV-ból 230 V? – William Stanley Jr. és a transzformátor.